

UNIVERSIDADE VILA VELHA CURSO DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAROLINE SANTOS BRAVIM
DANIEL DE SOUSA TOSTES
ERICK ALBERT D. J. F. DE SOUZA NOTO
GABRIEL VANNI BRITO ATHAYDE
KAUÃ PEREIRA PIVETTA
MATEUS GONÇALVES REGIANI

PROJETO DE EXTENSÃO
EQUACIONIS BATTLE
GAMIFICAÇÃO APLICADA ÀS EQUAÇÕES DO 1º E 2º
GRAU

VILA VELHA - ES
2026

CAROLINE SANTOS BRAVIM
DANIEL DE SOUSA TOSTES
ERICK ALBERT D. J. F. DE SOUZA NOTO
GABRIEL VANNI BRITO ATHAYDE
KAUÃ PEREIRA PIVETTA
MATEUS GONÇALVES REGIANI

EQUACIONIS BATTLE GAMIFICAÇÃO APLICADA ÀS EQUAÇÕES DO 1º E 2º GRAU

Projeto de Extensão apresentado ao
Curso de Ciência da Computação da
Universidade Vila Velha, como
requisito parcial para avaliação da
disciplina de Projeto de Extensão.

Professor orientador: Alessandro
Bertolani Oliveira

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2. PÚBLICO-ALVO

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo principal

3.2 Objetivos específicos

3.3 Objetivos por nível de dificuldade

4. METODOLOGIA

5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

5.1 Equações do 1º grau

5.2 Equações do 2º grau

5.3 Referencial bibliográfico

6. DESCRIÇÃO DO TEMPLATE

6.1 Descrição geral do game

6.2 Metodologia do template

6.3 Ajuste das configurações disponíveis

6.4 Ajuste dos níveis: Fácil, Médio e Difícil

6.5 Características de acesso e política LGPD

6.6 Disponibilização cloud

7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

8. CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS DO PROJETO

9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

10. TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME

10.1 Apostila para a professora

10.2 Mecânicas especiais

10.3 Bloco de notas interativo

10.4 Questões matemáticas configuradas no game

10.5 Cronometrização do game

10.6 Ranking do jogo

10.7 Gabarito e feedback das respostas certas

10.8 Vídeo aula tutorial de utilização.

11. CONCLUSÕES

12. CRÉDITOS DO GRUPO

13. REFERÊNCIAS

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O presente projeto de extensão tem como proposta o desenvolvimento e a disponibilização de um jogo digital gamificado, chamado Equacionis Battle, voltado ao ensino e à prática de equações do 1º e do 2º grau. O jogo utiliza uma estrutura de batalha inspirada em RPG, na qual o estudante enfrenta o personagem Equacionis por meio da resolução de desafios matemáticos.

A aplicação foi desenvolvida em Python, utilizando a biblioteca Pygame para a construção da interface gráfica, da lógica de batalha, da entrada de respostas e das animações. O projeto também possui configuração para execução em navegador por meio do Pygbag, com disponibilização em nuvem via GitHub Pages.

No jogo, o aluno escolhe níveis de dificuldade, resolve equações dentro de um tempo determinado, utiliza recursos de apoio e recebe consequências pedagógicas por erros e acertos. O objetivo não é apenas finalizar a batalha, mas exercitar interpretação algébrica, cálculo mental, tomada de decisão e organização do raciocínio.

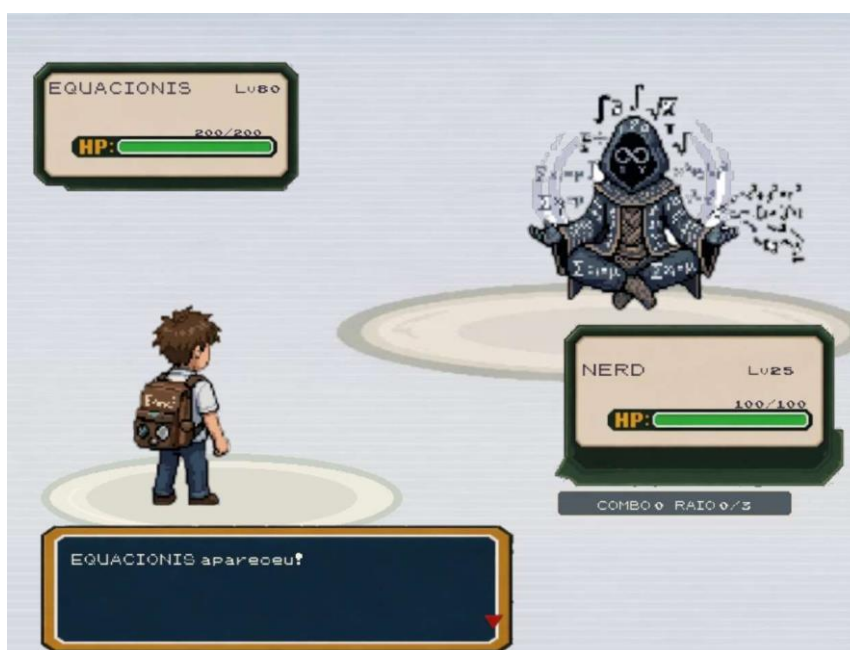


Figura 1 - Tela inicial de batalha do Equacionis Battle

O repositório do jogo contém o código-fonte, os arquivos de interface, os sprites, as fontes, o arquivo de requisitos e o fluxo de publicação em

GitHub Pages. Link de acesso indicado na apostila do projeto:
<https://vanniususer09.github.io/fund1-game/>.

2 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo principal do projeto são estudantes do Ensino Fundamental II, especialmente turmas que estejam em contato com equações do 1º grau e iniciando ou revisando equações do 2º grau. A proposta também pode ser adaptada para turmas de reforço, revisão ou nivelamento matemático.

O jogo foi pensado para utilização por professores de Matemática como ferramenta complementar em sala de aula, laboratório de informática ou atividades orientadas. Por possuir interface lúdica e progressão por desafios, pode favorecer o engajamento de estudantes que apresentam dificuldade ou resistência em atividades tradicionais de resolução algébrica.

Além dos estudantes, a professora ou o professor também compõe o público indireto do projeto, uma vez que o material inclui orientações de uso, sugestões pedagógicas e descrição das mecânicas para condução da atividade.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo principal

Desenvolver e disponibilizar um jogo digital educacional, gamificado e acessível, com foco na prática de equações do 1º e do 2º grau, promovendo aprendizagem ativa, raciocínio lógico e maior motivação dos estudantes durante o estudo de Matemática.

3.2 Objetivos específicos

- Criar uma experiência lúdica de aprendizagem baseada em batalhas matemáticas;
- Estimular a resolução de equações por meio de níveis progressivos de dificuldade;
- Utilizar recursos de gamificação, como HP, dano, combo, itens e tempo limitado;
- Incentivar o cálculo mental e a retomada do raciocínio após o erro;
- Disponibilizar uma apostila de utilização para a professora aplicar o jogo em aula;

- Publicar o projeto em ambiente de acesso online, facilitando sua utilização por outros educadores;
- Documentar o desenvolvimento seguindo estrutura acadêmica e formatação compatível com o padrão ABNT.

3.3 Objetivos por nível de dificuldade

Nível	Tipo de desafio	Objetivo pedagógico
Fácil	Equações simples do 1º grau, no formato $x + b = c$ ou $x - b = c$.	Reconhecer a incógnita e resolver operações algébricas diretas.
Médio	Equações do 1º grau com coeficiente, no formato $ax + b = c$.	Aplicar operações inversas e interpretar o papel do coeficiente de x .
Difícil	Equações do 2º grau com raízes inteiras, no formato $x^2 + bx + c = 0$.	Relacionar a forma fatorada e a forma desenvolvida, identificando raízes inteiras.
Mestre	Sistemas lineares 2x2 com solução inteira.	Resolver problemas algébricos com duas incógnitas e maior exigência de organização.

4 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido de forma colaborativa por estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha. A metodologia adotada combinou pesquisa sobre o conteúdo matemático, planejamento das mecânicas de jogo, implementação em Python, criação de assets visuais e produção de material de apoio para o professor.

O desenvolvimento técnico foi organizado em módulos. O arquivo principal inicializa a janela, carrega os recursos e executa o laço do jogo. Os módulos internos separam responsabilidades como geração de equações, validação de respostas, lógica da batalha, carregamento de assets, renderização da interface, animações e efeitos de texto.

5 DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

5.1 Equações do 1º grau

Uma equação do 1º grau é uma sentença matemática com incógnita elevada ao expoente 1. De forma geral, pode ser representada por $ax + b = c$, com a diferente de zero. Sua resolução envolve isolar a incógnita por meio de operações inversas, preservando a igualdade entre os dois membros.

No jogo, esse conteúdo aparece nos níveis Fácil e Médio. No nível Fácil, são usadas equações simples, como $x + 4 = 9$. No nível Médio, surgem expressões com coeficiente, como $3x - 7 = 5$, exigindo mais etapas de cálculo.

5.2 Equações do 2º grau

Uma equação do 2º grau possui incógnita elevada ao quadrado e pode ser representada por $ax^2 + bx + c = 0$, com a diferente de zero. O jogo utiliza equações com raízes inteiras, geradas a partir da forma fatorada $(x - r_1)(x - r_2) = 0$ e exibidas ao aluno na forma desenvolvida.

Essa escolha favorece a prática de fatoração, reconhecimento de raízes e interpretação algébrica, mantendo a dificuldade adequada ao contexto escolar.

5.3 Referencial bibliográfico

A proposta pedagógica do projeto se relaciona com a aprendizagem ativa e com a gamificação no ensino, pois coloca o estudante em situação de desafio, exige tomada de decisão e transforma

o erro em parte do processo de aprendizagem. A abordagem também dialoga com a Base Nacional Comum Curricular, que valoriza a resolução de problemas, o raciocínio lógico e o uso de tecnologias digitais no processo educativo.

6 DESCRIÇÃO DO TEMPLATE

6.1 Descrição geral do game

Diferentemente dos outros grupos que utilizam templates prontas do site wordwall, este projeto é um jogo próprio desenvolvido em Python. A estrutura visual e mecânica simula uma batalha, na qual cada resposta correta representa um ataque do jogador e cada erro pode gerar uma reação do inimigo.

A tela principal apresenta o jogador, o inimigo, barras de HP, caixa de diálogo, menu de ação, seleção de dificuldade e campo de resposta. A interface foi construída com assets gráficos próprios e elementos inspirados em jogos de RPG, favorecendo identificação e engajamento dos estudantes.



Figura 2 - Campo de resolução de equação com cronômetro

6.2 Metodologia do template

A metodologia do template é baseada em ciclos de desafio. Primeiro, o estudante escolhe uma dificuldade. Em seguida, o jogo gera uma equação correspondente ao nível selecionado e apresenta um tempo limite para resposta. Se o estudante acertar, causa dano ao inimigo e progride no combo. Se errar ou deixar o tempo acabar, entra em uma etapa de defesa por tabuada.

Essa estrutura cria um ciclo de prática contínua: escolha, resolução, feedback, consequência e nova tentativa. A cada rodada, o

aluno precisa interpretar o enunciado, realizar o cálculo e decidir rapidamente a resposta.

6.3 Ajuste das configurações disponíveis

Configuração	Valor/descrição verificada no código
HP do jogador	100 pontos de vida.
HP do inimigo	200 pontos de vida.
Dano por acerto	Fácil: 5; Médio: 10; Difícil: 20; Mestre: 30.
Dano por erro	Fácil: 5; Médio: 10; Difícil: 15; Mestre: 25.
Tempo de resposta	Fácil: 10s; Médio: 15s; Difícil: 38s; Mestre: 52s.
Tempo de defesa	Fácil: 8s; Médio: 8s; Difícil: 6s; Mestre: 5s.
Redução de dano na defesa	50% do dano pendente quando o aluno acerta a tabuada.
Itens iniciais	Poção: 2; Foco: 1; Dica: 2.
Bônus do Raio Lógico	Bônus de 25 pontos de dano ao completar a carga especial.

6.4 Ajuste dos níveis: Fácil, Médio e Difícil

A seleção de dificuldade permite que o professor adapte a atividade ao nível da turma. O jogo apresenta os níveis Fácil, Médio, Difícil e Mestre, sendo o último uma ampliação em relação ao roteiro original.

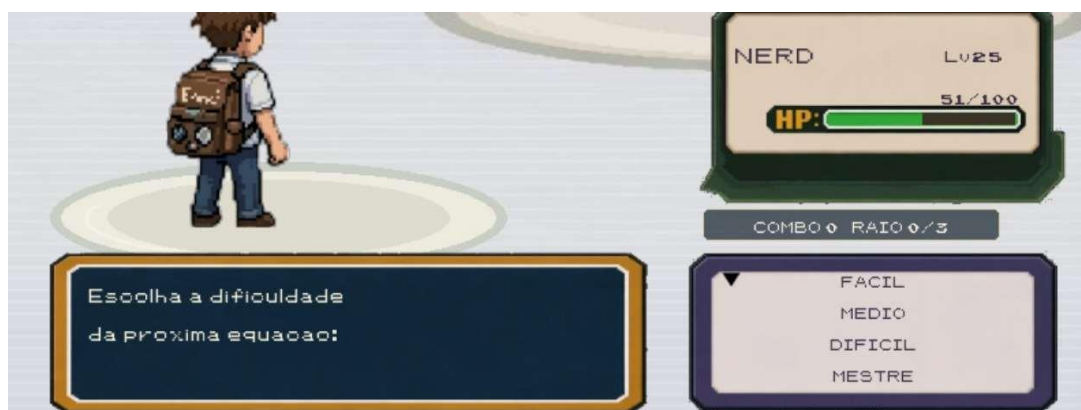


Figura 3 - Menu de escolha de dificuldade durante a batalha

6.5 Características de acesso e política LGPD

O jogo disponibilizado publicamente pode ser utilizado sem cadastro do estudante e sem fornecimento de dados pessoais. A aplicação não exige nome, e-mail, turma ou qualquer identificação

individual para execução da partida. Dessa forma, sua utilização reduz riscos relacionados à coleta e ao tratamento de dados pessoais.

Como não há ranking nominativo nem armazenamento de desempenho individual no código analisado, o projeto não depende do registro de informações pessoais dos alunos. Caso o grupo implemente futuramente recursos de ranking ou histórico, será necessário definir critérios de privacidade compatíveis com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

6.6 Disponibilização cloud

O projeto contém fluxo de publicação automatizada no GitHub Pages. O arquivo de workflow instala o Pygbag, constrói a versão web do jogo e publica os arquivos gerados na página do projeto. Essa estratégia permite que o jogo seja acessado por navegador, sem instalação local por parte dos alunos.

Adicionalmente, toda a documentação do projeto está disponível na pauta do Excel disponibilizada pelo professor, incluindo vídeo-aula explicativa, apostila da professora, link do repositório do jogo, e o link deste pdf.

7 COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O template se adapta ao tema matemático porque transforma a resolução de equações em uma sequência de decisões interativas. Em vez de apresentar apenas uma lista de exercícios, o jogo insere cada questão em um contexto de batalha, no qual o acerto gera progresso e o erro gera uma nova oportunidade de aprendizagem.

As equações do 1º grau são adequadas aos níveis iniciais por exigirem isolamento da incógnita e domínio de operações inversas. As equações do 2º grau aparecem no nível Difícil, com raízes inteiras, permitindo que o estudante pratique fatoração e interpretação das soluções. O nível Mestre amplia a proposta com sistemas lineares, exigindo raciocínio com duas incógnitas.

A presença do cronômetro contribui para o desenvolvimento de agilidade, enquanto o bloco de notas ajuda o aluno a organizar cálculos. Já os itens de Dica e Foco funcionam como apoio estratégico, evitando que a atividade seja apenas mecânica.

8 CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS DO PROJETO

O jogo foi desenvolvido com tecnologias gratuitas e de código aberto. A linguagem Python, a biblioteca Pygame e a ferramenta Pygbag podem ser utilizadas sem custo para os fins acadêmicos do projeto. Os assets do jogo foram organizados dentro do próprio repositório, incluindo sprites, elementos de interface e fonte utilizada na tela.

A disponibilização online ocorre por meio do GitHub Pages, que permite hospedar páginas estáticas e projetos acadêmicos sem custo direto para o grupo. Dessa forma, o projeto não depende de plataforma paga para sua execução, diferentemente de ferramentas educacionais que limitam recursos no plano gratuito.

9 METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A metodologia pedagógica aplicada ao Equacionis Battle fundamenta-se na gamificação, na aprendizagem ativa e no uso do erro como etapa formativa. A gamificação aparece na presença de elementos como personagem, inimigo, HP, itens, combo, dano, tempo e progressão. Esses recursos tornam o conteúdo matemático mais envolvente e aproximam a prática escolar de uma linguagem familiar aos estudantes.

A aprendizagem ativa ocorre porque o aluno não apenas observa a explicação do professor: ele precisa resolver problemas, testar hipóteses, escrever respostas e lidar com consequências imediatas dentro do jogo. Esse processo favorece autonomia, participação e concentração.

O erro é tratado como parte do aprendizado. Quando o aluno responde incorretamente, o jogo não encerra a atividade imediatamente. Em vez disso, ativa uma defesa por tabuada, oferecendo uma segunda oportunidade de cálculo e reduzindo o dano recebido caso o estudante acerte.

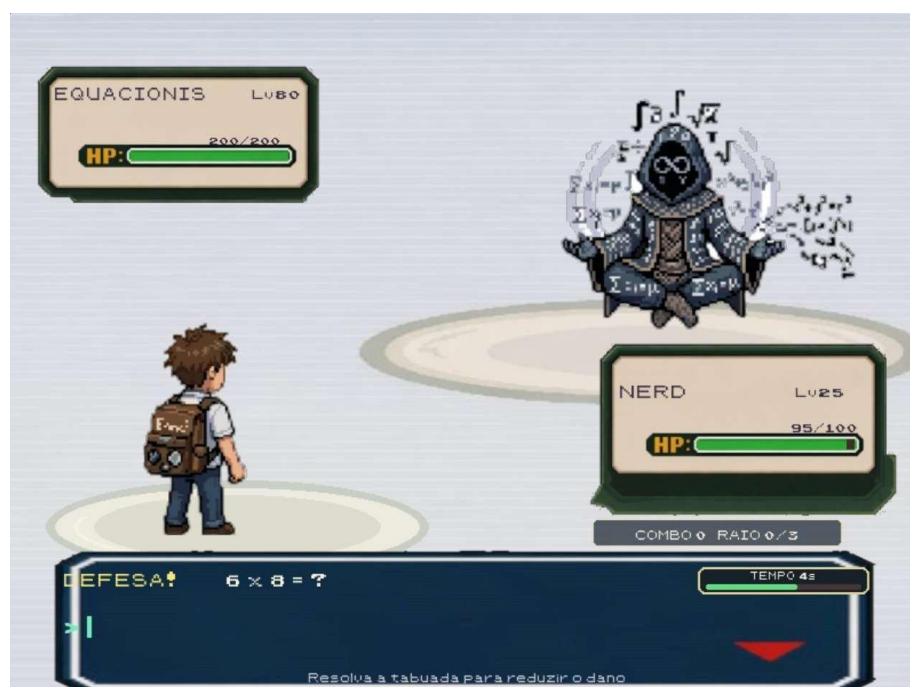


Figura 4 - Defesa por tabuada após erro



Figura 5 - Ataque do inimigo após falha do jogador

10 TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME

10.1 Apostila para a professora

A apostila de utilização do jogo apresenta um guia para professores aplicarem o Equacionis Battle em sala de aula. O material descreve o objetivo do jogo, o modo de abertura, os níveis de dificuldade, as penalidades por erro, as mecânicas especiais, o bloco de notas interativo e sugestões de uso pedagógico.

Para iniciar, a professora deve abrir o link oficial do jogo em um navegador, aguardar o carregamento e clicar na tela para começar. Em seguida, deve apresentar aos alunos os elementos da interface: HP do jogador, HP do inimigo, caixa de diálogo, menu de ações, seleção de dificuldade e área de resposta.

Durante a partida, o aluno escolhe o nível de dificuldade, lê a equação exibida, resolve dentro do tempo limite e confirma a resposta com ENTER. O estudante também pode utilizar DICA, FOCO, POÇÃO e RASCUNHO conforme necessidade.

10.2 Mecânicas especiais

O Raio Lógico é ativado por sequência de acertos. A cada acerto, o jogador acumula carga especial; ao completar a carga, recebe bônus de dano. O item FOCO aumenta essa carga, enquanto a DICA fornece informações matemáticas sem entregar diretamente a resposta. A POÇÃO recupera parte do HP do jogador.

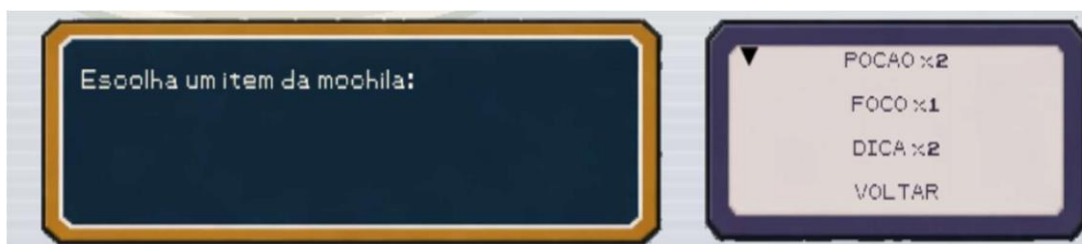


Figura 6 - Menu de itens especiais da mochila



Figura 7 - Ataque do jogador após resposta correta

10.3 Bloco de notas interativo

O jogo possui um bloco de notas integrado, chamado de rascunho, que pode ser aberto durante a resolução. Essa ferramenta permite registrar a equação apresentada, separar termos, anotar resultados parciais e reduzir erros causados por cálculo mental apressado.

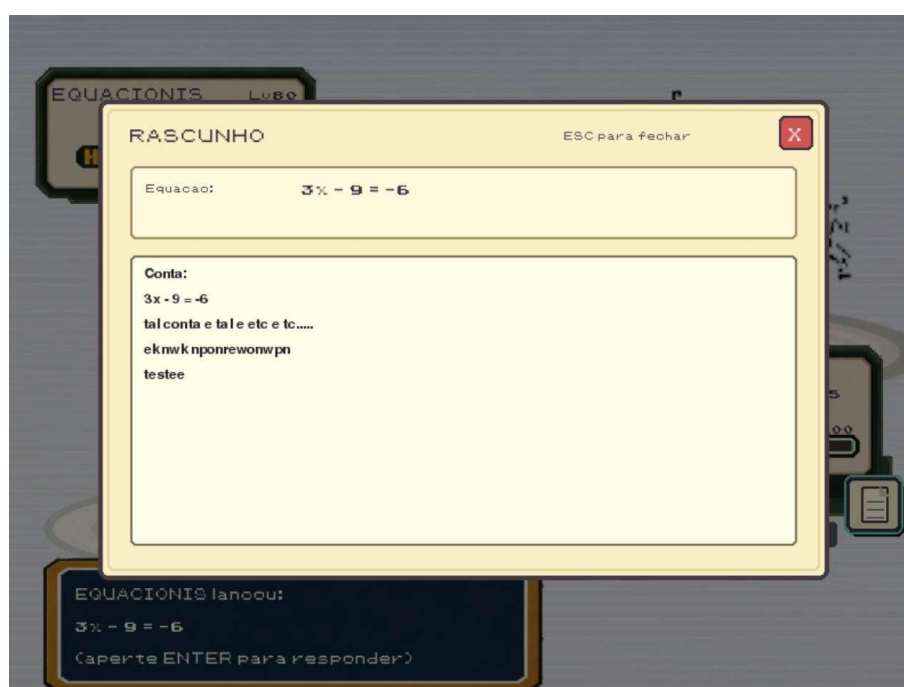


Figura 8 - Rascunho interativo para cálculos

10.4 Questões matemáticas configuradas no game

O jogo não possui uma lista fixa de questões cadastradas manualmente. Em vez disso, o código gera equações automaticamente conforme a dificuldade escolhida. A seguir, são apresentados exemplos compatíveis com a lógica implementada, atendendo à exigência mínima de cinco questões por nível.

Nível	Exemplo de questão	Resposta esperada
Nível Fácil	$x + 4 = 9$	$x = 5$
Nível Fácil	$x - 7 = 2$	$x = 9$
Nível Fácil	$x + 3 = 10$	$x = 7$
Nível Fácil	$x - 5 = -1$	$x = 4$
Nível Fácil	$x + 8 = 12$	$x = 4$
Nível Médio	$3x - 7 = 5$	$x = 4$
Nível Médio	$2x + 4 = 14$	$x = 5$
Nível Médio	$5x - 10 = 15$	$x = 5$
Nível Médio	$4x + 1 = -7$	$x = -2$
Nível Médio	$2x - 9 = -15$	$x = -3$
Nível Difícil	$x^2 - 5x + 6 = 0$	$x = 2$ ou $x = 3$
Nível Difícil	$x^2 + x - 6 = 0$	$x = -3$ ou $x = 2$
Nível Difícil	$x^2 - 9 = 0$	$x = -3$ ou $x = 3$
Nível Difícil	$x^2 + 2x - 8 = 0$	$x = -4$ ou $x = 2$
Nível Difícil	$x^2 - 4x + 4 = 0$	$x = 2$

10.5 Cronometrização do game

A cronometrização está implementada por dificuldade. Cada equação possui um tempo limite próprio. Caso o tempo acabe, a resposta é considerada falha e o jogador entra na etapa de defesa por tabuada.

Nível	Tempo para responder	Tempo de defesa
Fácil	10 segundos	8 segundos
Médio	15 segundos	8 segundos
Difícil	38 segundos	6 segundos
Mestre	52 segundos	5 segundos

10.6 Ranking do jogo

A versão atual não possui ranking. Essa escolha mantém o foco na aprendizagem individual, evitando comparação direta entre estudantes e eliminando a necessidade de coletar nomes, turmas, ou dados de desempenho persistentes.

10.7 Gabarito e feedback das respostas certas

A versão atual valida automaticamente a resposta digitada pelo estudante, mas não apresenta um gabarito completo ou uma tela administrativa com respostas certas. O jogo informa consequências de acerto e erro por meio da batalha, mantendo o foco na resolução pelo aluno.

10.8 Vídeo aula tutorial de utilização.

A vídeo-aula explicativa de como configurar o jogo pode ser acessada através deste link:

https://youtu.be/-ARLoXptB_s

11 CONCLUSÕES

O Equacionis Battle demonstra como a programação pode ser aplicada ao ensino de Matemática de forma criativa, interativa e acessível. Ao transformar equações em desafios de batalha, o projeto aproxima o conteúdo escolar da linguagem dos jogos, favorecendo engajamento e participação ativa dos estudantes.

12 CRÉDITOS DO GRUPO

Este projeto foi desenvolvido pelos seguintes integrantes do grupo:

- Caroline Santos Bravim
- Daniel de Sousa Tostes
- Erick Albert D. J. F. de Souza Noto
- Gabriel Vanni Brito Athayde
- Kauã Pereira Pivetta
- Mateus Gonçalves Regiani

Universidade Vila Velha - Ciência da Computação. Vila Velha - ES, 2026.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: jun. 2026.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: jun. 2026.

KAPP, Karl M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

BONWELL, Charles C.; EISON, James A. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington: ERIC Clearinghouse on Higher Education, 1991.

AUSUBEL, David P. The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune & Stratton, 1963.

PYGAME COMMUNITY. Pygame documentation. Disponível em: <https://www.pygame.org/docs/>. Acesso em: jun. 2026.

PYGBAG. Pygbag documentation and project repository. Disponível em: <https://github.com/pygame-web/pygbag>. Acesso em: jun. 2026.